LE-QLN

DOCUMENTATION

# Services externes — note du développeur

Chaque service, son rôle, où le régler, les variables et secrets, la base de données, l'API et les automatismes.

## Vue d'ensemble

| Service | Rôle | Où | Coût | État |
|---|---|---|---|---|
| **GitHub** | Code (dépôt public `Kiki78test/Le-QLN`), site du jeu (GitHub Pages), tests et fabrications automatiques (Actions) | github.com | gratuit | **en place** |
| **Render** | Serveur Node (multijoueur, comptes, classements, mots contestés, anti-triche) + base PostgreSQL, région Francfort | dashboard.render.com | web Free ; base Free → Basic 256 Mo ≈ 6 $/mois | **en place** |
| **Wiktionnaire** | Définitions des mots (depuis l'appli) et vérification des mots contestés (depuis le serveur) | fr/en.wiktionary.org | gratuit, sans clé | **en place** |
| **Google Play Console** | Publication Android | play.google.com/console | 25 $ une fois | **en attente** (identité) |
| **Google AdMob** | Publicité des applis Android et iOS | admob.google.com | commission Google | **en attente** (identité) |
| **Google Cloud** | Identifiant OAuth « Se connecter avec Google » (site web uniquement) | console.cloud.google.com | gratuit | pas encore |
| **Apple Developer** | Publication iPhone / iPad (TestFlight, App Store) | developer.apple.com | 99 € / an | pas encore |
| **Cloudflare** | Nom de domaine, DNS, plus tard proxy ; racine du site pour `app-ads.txt` | dash.cloudflare.com | domaine ≈ 10 €/an | pas encore (nom à choisir) |
| **Resend** | E-mails du compte (mot de passe oublié) — nécessite le domaine | resend.com | gratuit jusqu'à 3 000/mois | pas encore |
| **UptimeRobot** | Surveillance du serveur toutes les 5 min, alerte par e-mail (ou SMS), page d'état ; garde aussi le serveur gratuit éveillé | uptimerobot.com | gratuit (50 sondes) | **en attente** (compte à créer) |
| **Google Search Console** | Référencement : déclarer le plan du site `sitemap.xml` (pages « Anagrammes de… » et présentation), suivre les recherches | search.google.com/search-console | gratuit | **en attente** (à déclarer) |
| **Services de notification des navigateurs** | Acheminent les rappels Web Push (Google pour Chrome/Android, Mozilla, Apple pour Safari/iPhone) ; aucun compte, clés VAPID créées par le serveur | — | gratuit | **en place** |
| **Lexique 3.83** | Source du dictionnaire français (fichier, pas un service en ligne) | lexique.org | CC BY-SA 4.0 | **en place** |

### Règles d'or

- Double authentification sur GitHub, Render, Google, Apple, Cloudflare, Resend.
- Une clé secrète ne se colle que dans **Render → Environment** ou **GitHub → Settings → Secrets**, jamais dans une conversation, un e-mail ou le code.
- Clé exposée par erreur : la révoquer dans le service, en créer une nouvelle, la remplacer (Render redémarre tout seul).
- **Ne jamais changer** `SECRET` sur Render : tous les joueurs seraient déconnectés.
- Une seule instance Render : salons multijoueur et compteurs anti-abus vivent en mémoire du serveur.
- Ne jamais renommer les clés de stockage `qln:` / `qln-en:` de l'appli, même en changeant le nom du jeu : les joueurs perdraient leur progression.

## 1. GitHub — code, site et automatismes

### Dépôt et site

Dépôt **Kiki78test/Le-QLN** (public), branche `main`. Le jeu est dans `app/` ; l'action « Publication du site » (`pages.yml`) assemble `app/` + `docs/` (`tools/site.py`) et publie sur GitHub Pages, à la même adresse : `https://kiki78test.github.io/Le-QLN/` (anglais : `/en/`). Réglage Pages : Source « GitHub Actions ».

- Séries à thème : listes dans `tools/themes_listes.py`, construites par `python3 tools/build_themes.py` en `app/data/themes-fr.json` et `app/en/data/themes-en.json` ; séries en espagnol, allemand, italien : `python3 tools/build_dict_langues.py` → `app/data/langues/` (+ tableur de relecture dans docs/).
- Fichiers du jeu dans `app/` : `index.html`, `plateau.js`, `multi.js`, `series.js`, `barre.js`, `compte.js`, `progres.js`, `pub.js`, `infos.js`, `legal.js`, `analyse.js`, `config.js`, `sw.js` ; dictionnaires `app/data/fr.json` et `app/en/data/en.json`. À la racine : `marque.json`, `docs/`, `docs-src/`, `tools/`, `tests/`, `server/`, `mobile/`, `store/`.
- Version anglaise **générée** : `python3 tools/build_en.py` (tables FR→EN dans `tools/en_*.py`). Ne pas modifier `app/en/*.js` à la main.
- Pages juridiques **générées** : `python3 tools/build_legal.py` depuis `tools/legal_texte.py` et `marque.json`.
- Service worker : à chaque version, incrémenter `VERSION` dans `app/sw.js` et la paire correspondante dans `tools/build_en.py`.

### Actions (onglet Actions)

| Action | Quand | Ce qu'elle fait |
|---|---|---|
| Publication du site | envoi touchant app/ ou docs/ | Assemble le jeu et la documentation (`tools/site.py`), ajoute les pages publiques (`tools/pages_publiques.py` : ≈ 10 400 pages « Anagrammes de… », présentation, `sitemap.xml`) et publie sur GitHub Pages |
| Tests | chaque envoi | Tests serveur (PostgreSQL 16 de test) + appli dans Chromium : FR/EN, téléphone/ordinateur, partie rapide, hors ligne, comptes, anti-triche, pages juridiques ; nouveautés (`fonctions.test.js`) : filtre des pseudos, médailles, rappels, erreurs et page admin, parrainage, pages publiques, contrôle de la traduction anglaise |
| Version en ligne | après chaque publication du site + toutes les 6 h | Mêmes tests sur le site publié et le vrai serveur (`/sante`, `/api/sante-api`) |
| Surveillance du serveur | toutes les heures | Le serveur et la base répondent (e-mail de GitHub sinon) ; réveille le serveur gratuit, pour que les rappels partent |
| Sécurité | chaque semaine | Audit des dépendances (`npm audit`) |
| Appli Android | modification de `mobile/` ou des icônes | APK de test signé avec la clé de test (`mobile/native/android/qln-test.jks`), publié dans Releases → « appli-android » |

| | | |
|---|---|---|
| Appli Android (Google Play) | à la demande | Fichier `.aab` signé avec la clé d'envoi (créée et chiffrée au premier lancement), numéro de version automatique, empreinte du certificat dans le résumé |
| Définitions (Wiktionnaire) | modification de la liste | Cherche une définition pour chaque mot du dictionnaire français → `docs-src/definitions.json` |
| Appli iOS | idem | Mac macOS 15 : compilation simulateur + capture ; avec les secrets Apple : archive signée → TestFlight |
| Changer le nom | à la demande | Renomme le jeu partout ( `tools/changer_nom.py` ), régénère EN, pages juridiques, icônes, appli Android |

### Secrets GitHub (Settings → Secrets and variables → Actions)

| Secret | Contenu | État |
|---|---|---|
| APPLE_TEAM_ID | Identifiant d'équipe Apple (10 caractères) | pas encore |
| ASC_KEY_ID / ASC_ISSUER_ID | Clé API App Store Connect (rôle App Manager) | pas encore |
| ASC_KEY_P8 | Contenu du fichier `AuthKey_….p8` | pas encore |
| ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD | Mot de passe (20 caractères et plus) de la clé d'envoi Google Play ; la clé elle-même est créée par l'action et rangée chiffrée dans `mobile/native/android/upload.jks.enc` | pas encore |

## 2. Render — serveur et base de données

### Ce qui tourne

Créé par le **Blueprint** `render.yaml` (projet Le-QLN, séparé d'Airmony).

- **Web service** `le-qln` : Node, région Francfort, `cd server && npm install --omit=dev` puis `cd server && npm start`. Adresse : `https://le-qln.onrender.com`. Santé : `/sante`.
- **Redéploiement automatique** à chaque envoi touchant `server/`, `analyse.js` ou les dictionnaires (`data/`, `en/data/`), **seulement si les tests GitHub passent** (`autoDeployTrigger: checksPass`).
- **Offre Free** : s'endort après 15 min sans visite (premier réveil ≈ 30 s). Passer en **Starter (7 $/mois)** à l'ouverture au public.
- **Base** `le-qln-db` (PostgreSQL, Francfort, base `qln`, utilisateur `qln`) : accessible seulement depuis Render. Offre Free actuelle : **expire 30 jours après sa création** (+14 jours de grâce), 1 Go, sans sauvegarde → passer en **Basic 256 Mo** (≈ 6 $/mois, sauvegardes quotidiennes) **avant le 10 décembre 2026**.

⚠ Ne jamais supprimer la base ni changer sa région : comptes, progression et scores seraient perdus.

### Variables d'environnement (Render → le-qln → Environment)

| Variable | Rôle | État |
|---|---|---|
| DATABASE_URL | Adresse interne de la base (branchée par le Blueprint). SSL activé automatiquement sauf base locale. | **en place** |
| SECRET | Signe les jetons de session (90 jours). Générée une fois par Render. **Ne jamais la changer.** | **en place** |
| ORIGINES | `https://kiki78test.github.io,capacitor://localhost` : site + appli iOS. Ajouter le futur domaine (ex. `https://nomdujeu.com`). | **en place** |
| PORT | Fourni par Render (8080 par défaut en local). | **en place** |
| ADMIN_EMAILS | Adresse(s) e-mail des comptes administrateurs (page `admin.html`), séparées par des virgules. Pas un secret. À saisir dans Render (le Blueprint la crée vide). | **en attente** |
| GOOGLE_CLIENT_ID | Facultatif : connexion Google sur le site (même valeur dans `config.js`). | pas encore |
| RESEND_API_KEY / MAIL_FROM | Prévues pour « mot de passe oublié » (fonction à coder après l'achat du domaine). | pas encore |

## 3. Base de données (PostgreSQL)

Tables créées ou complétées automatiquement au démarrage du serveur (`server/api.js`, bloc SCHEMA). Suppression d'un compte = suppression en cascade de sa progression et de ses scores.

| Table | Colonnes | Usage |
|---|---|---|
| qln_joueurs | id (uuid), email (unique), mdp (empreinte bcrypt), google_sub, pseudo, couleur, pays, cree_le, vu_le | Comptes |
| qln_progression | joueur → qln_joueurs, donnees (jsonb : progression FR/EN, records), maj_le | Progression synchronisée (fusion : le meilleur des deux appareils) |
| qln_scores | id, joueur, langue, mode (jour / defi / braquage), jour (date), score, detail (jsonb : cartes et mots trouvés), cree_le ; unique (joueur, langue, mode, jour) | Classements ; défi du jour : seul le 1er essai compte |
| qln_mots | id, langue, mot, nature, joueur, cree_le ; unique (langue, mot) | Mots ajoutés après contestation (vérifiés sur le Wiktionnaire), partagés avec tous et acceptés par l'anti-triche ; retirables depuis la page admin |
| qln_joueurs (ajouts) | code_parrain (unique, 6 caractères), parrain → qln_joueurs | Parrainage |

| | | |
|---|---|---|
| qln_erreurs | empreinte (unique), message, source, ligne, pile, version, ecran, langue, natif, agent, nombre, premiere, derniere | Erreurs de l'appli regroupées (1 000 plus récentes gardées) — `server/admin.js` |
| qln_push | endpoint (unique), cles, langue, joueur, jour, semaine, heure, decalage, dernier_jour, derniere_semaine, echecs | Abonnements aux rappels Web Push — `server/rappels.js` |
| qln_config | cle, valeur (jsonb) | Clés VAPID des rappels, créées au premier démarrage (**ne pas supprimer** : tous les abonnements seraient perdus) |

## 4. API du serveur ( `/api/…` , JSON)

| Route | Données | Limite anti-abus |
|---|---|---|
| POST /api/inscription | e-mail, mot de passe (8+), pseudo, pays, couleur | 10 / h / IP |
| POST /api/connexion | e-mail, mot de passe | 20 / 15 min / IP |
| POST /api/google | jeton Google (si GOOGLE_CLIENT_ID) | 30 / 15 min / IP |
| GET · PATCH · DELETE /api/moi | profil ; DELETE efface le compte et ses données | — |
| GET · PUT /api/progression | progression d'une langue + records | 120 / h / joueur |
| POST /api/scores | mode, langue, score, jour, detail.historique (vérifié par `server/jour.js` ) | 60 / h / joueur |
| GET /api/classement | mode, langue, jour, pays, période, limite | public |
| POST · GET /api/mots | mot contesté (vérifié sur le Wiktionnaire) / liste des mots ajoutés | 30 / h / IP |
| GET /api/sante-api | diagnostic de la base (code d'erreur seulement) | public |
| GET /api/parrainage | code d'invitation (créé à la demande), amis inscrits, amis pris en compte (≥ 50 XP, 20 au plus) | connecté |
| POST /api/log | erreur de l'appli : message, fichier, ligne, pile, version, écran, langue | 40 / h / IP |
| GET /api/rappels/cle · POST /api/rappels/abonner · /desabonner | clé publique VAPID ; abonnement (jour, semaine, heure, décalage horaire, langue) | 30 / h / IP |
| /api/admin/… (resume, activite, erreurs, joueurs, mots, rappel-test) | statistiques et gestion — réservé aux adresses ADMIN_EMAILS | administrateur |

### Multijoueur (WebSocket `wss://le-qln.onrender.com/ws`)

Relais : le serveur ne joue pas, il transmet. L'hôte de chaque salon détient l'état et le diffuse.

- Messages au serveur : `annuaire` / `annuaire-stop` (liste des salons en attente + nombre de joueurs en ligne), `entrer` (rejoindre ou créer un canal), `publier` (résumé public du salon, nettoyé et borné par le serveur), `sortir` ; tout autre message est relayé aux membres du salon.
- Nettoyage toutes les 30 s : connexions muettes coupées, salons inactifs depuis 2 h fermés. Origines acceptées : variable ORIGINES.
- Partie rapide : choisie côté appli (salon le plus rempli, sinon salon automatique qui démarre seul).
- Partie sur le plateau (« pas à pas identique ») : l'hôte envoie `demarrer` {graine, partie (joueurs)} ; chaque appareil rejoue la même partie avec ce hasard commun (plateau.js). Chaque décision d'un joueur a une clé `n:type:joueur` ; le joueur envoie `act` {cle, val} à l'hôte, qui garde la première reçue (seul le joueur concerné peut décider pour lui) et rediffuse `dec` {cle, val}. L'hôte tranche à la place d'un joueur absent ou trop lent (choix par défaut).
- Départ de l'hôte : le serveur désigne le premier joueur restant et envoie `hote-change` {ancien, nouveau} ; le nouvel hôte reprend les décisions en attente, les autres lui renvoient leurs propositions. Retour d'un joueur : `resync` → `journal` {decs} (coups manqués pendant une coupure) ; appli relancée : `bonjour` avec son identité de partie → `reprise` {graine, partie, decs}, rejouée en accéléré.
- Le résumé public d'un salon porte sa langue (`lang`) : la liste ne montre que les salons de sa langue ; l'hôte refuse un joueur d'une autre langue ou d'une autre version du dictionnaire (signature = nombre de cartes par couleur).
- Tests : `tests/appli.test.js` joue des parties complètes à deux (local et via le serveur, avec un « pilote » qui répond au hasard) et vérifie que les deux podiums sont identiques, ainsi que le départ d'un joueur en cours de partie.

### Anti-triche (`server/jour.js`)

Le serveur lit les mêmes dictionnaires que l'appli et refait le tirage du défi du jour (graine = date).

- Refus si : cartes différentes de celles du jour, mot qui n'est pas une anagramme de sa carte, doublon, score au-dessus du maximum possible avec ces mots.
- Défi libre : mots vérifiés, maximum plus large. Braquage : score borné. Les chronos ne sont pas rejoués.

## 5. Appli : configuration et stockage

### config.js (racine du site)

| Variable | Rôle |
|---|---|
| QLN_API_URL | `https://le-qln.onrender.com` — vide = mode local (multijoueur entre onglets, sans comptes) |
| QLN_WS_URL | déduit de QLN_API_URL ( `wss://…/ws` ) |
| QLN_GOOGLE_CLIENT_ID | vide pour l'instant ; toujours vide dans les applis mobiles |
| QLN_SITE_URL | adresse publique du jeu (liens d'invitation depuis l'appli iOS) |
| QLN_NATIVE | vrai dans les applis Android/iOS (agent utilisateur `LeQLNApp/` ) |

#### Rappels par notification

- Navigateur et jeu ajouté à l'écran d'accueil : **Web Push**. Le serveur crée ses clés VAPID au premier démarrage (table `qln_config` ) : rien à fabriquer ni à recopier. Toutes les 5 minutes, il envoie les rappels dus (heure locale de l'abonné, jamais après 22 h).
- Le serveur gratuit s'endort : l'action horaire « Surveillance du serveur » et UptimeRobot le réveillent ; les rappels partent alors dans l'heure. En offre Starter, à l'heure pile.
- Applis Android et iOS : notifications **locales** programmées sur le téléphone ( `@capacitor/local-notifications` ), sans serveur ; permission Android `POST_NOTIFICATIONS` .
- iPhone/iPad dans Safari : les notifications ne marchent qu'après « Sur l'écran d'accueil » (iOS 16.4 et plus).

### marque.json

| Champ | Rôle |
|---|---|
| nom, sigle | nom du jeu et sigle du logo/icône — changer avec l'action « Changer le nom » |
| editeur, adresse, contact_email | coordonnées légales (vides = « [ à compléter ] » dans les mentions légales et la politique) |

### Stockage sur l'appareil (localStorage, préfixe `qln:` en français, `qln-en:` en anglais)

| Clés | Contenu |
|---|---|
| session, compte | jeton de connexion et profil (pseudo, pion) |
| progres, records, victoiresIA, fantome, semaine, festival, braquage | progression, records, ombre du duel, essai de la semaine, médailles |
| scoresEnAttente | scores obtenus hors ligne, envoyés au retour du réseau |
| motsAjoutes | mots acceptés après contestation |
| serie, serieVus, seriesVues | série choisie, cartes déjà vues par thème, nombre de séries débloquées (annonce des nouvelles) |
| pub, pubStats, son, vibrations, reglesDefi, chronoEntr, cfgIA | réglages (pub, son, vibrations, règles, IA) |
| rappels, rappelsSync, rappelsPropose | choix des rappels (jour, semaine, heure), dernier envoi de l'abonnement, proposition déjà faite |
| parrain | code d'invitation reçu par lien, en attente de la création du compte |

#### Hors ligne

Service worker ( `sw.js` ) : tout le jeu est en cache après la première visite, vidéos de pub comprises. Réseau d'abord pour le code et les documents, mais 3 s au plus quand une copie existe.

## 6. Applis mobiles (dossier `mobile/`, Capacitor 8)

| | |
|---|---|
| Identifiant | `fr.leqln.app` (Android et iOS) — figé à la 1re publication |
| Android | enveloppe qui ouvre le site (`server.url` dans `capacitor.config.json`) : chaque mise à jour du jeu arrive sans réinstaller ; réglages dans `native/android/patch_android.py` |
| iOS | jeu embarqué dans l'appli (exigence Apple) ; réglages dans `native/ios/patch_ios.py` ; origine `capacitor://localhost` autorisée par le serveur |
| Connexion | e-mail + mot de passe uniquement (pas de Google dans les applis) |
| Rappels | `@capacitor/local-notifications` : notifications programmées sur le téléphone (défi du jour, défi de la semaine) |
| Publicité | Google AdMob prêt dans les applis : module `@capacitor-community/admob`, identifiants dans `app/config.js` (`QLN_ADMOB`, lus aussi par `patch_android.py` et `patch_ios.py`), consentement UMP, ATT iOS, repli de démonstration ; politique de confidentialité basculée par `marque.json` → `pub_reelle`. Valeurs actuelles : annonces de test. |

## 7. Tests en local

- Serveur : `cd server && DATABASE_URL=postgresql://…?sslmode=disable PORT=8790 node index.js` puis `cd tests && QLN_TEST_URL=http://localhost:8790 node --test serveur.test.js`.
- Appli : assembler le site (`python3 tools/site.py`) et servir `_site/` (`cd _site && python3 -m http.server 8765`) puis `QLN_SITE=http://localhost:8765 node --test --test-concurrency=1 appli.test.js` (ajouter `QLN_TEST_URL` pour les tests avec serveur).
- Les tests remplacent toujours `config.js` : ils ne touchent jamais au vrai serveur.

## 8. Coûts et échéances

| Poste | Coût | Quand |
|---|---|---|
| Render base Basic 256 Mo | ≈ 6 $/mois | **avant le 10/12/2026** (fin de l'offre Free) |
| Render web Starter | 7 $/mois | à l'ouverture au public |
| Google Play Console | 25 $ une fois | payé — identité en cours |
| Apple Developer | 99 €/an | quand le nom est choisi |
| Domaine (Cloudflare) | ≈ 10 €/an | quand le nom est choisi |
| Resend | 0 € (3 000 e-mails/mois) | après le domaine |